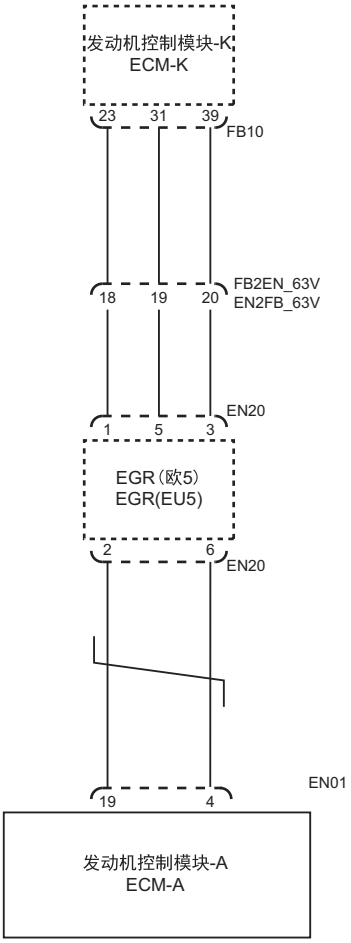
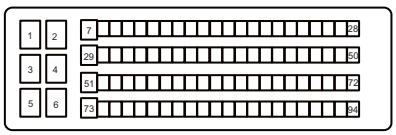
P0401、 P0402、 P0404、 P0405、 P0406、 P0487

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0401-73：废气再循环 (EGR) 阀卡在关闭状态	P0401-73：Jammed EGR valve in closed state
P0401-9B：空气设定量与实际新鲜进气量的差值低于下限值 (新鲜进气量过大)	P0401-9B：Air control system governor deviation below limit
P0401-9C：废气再循环 (EGR) 阀开度设定值与实际值的差值高于上限值 (正偏差过大)	P0401-9C：EGR Valve Permanent positive governor deviation
P0402-72：废气再循环 (EGR) 阀卡在开启状态	P0402-72：Jammed EGR valve in open state
P0402-9B：废气再循环 (EGR) 阀开度设定值与实际值的差值差值低于下限值 (负偏差过大)	P0402-9B：EGR Valve Permanent negative governor deviation
P0402-9C：空气设定量与实际新鲜进气量的差值高于上限值 (新鲜进气量过小)	P0402-9C：Air control system governor deviation above limit
P0404-F0：废气再循环 (EGR) 阀全关位置的自学习值超出限值	P0404-F0：DFC for valve drift at closed position of EGR valve
P0404-F1：废气再循环 (EGR) 阀全开位置的自学习值超出阀的机械点	P0404-F1：DFC for valve drift at open position of EGR valve
P0404-F7：自学习过程中，废气再循环 (EGR) 阀全关位置的值短时间偏移超过限值	P0404-F7：DFC for short time valve drift at closed position of EGR valve
P0404-F8：自学习过程中，废气再循环 (EGR) 阀全开位置的值短时间偏移超过限值	P0404-F8：DFC for short time valve drift at open position of EGR valve
P0405-11：废气再循环 (EGR) 阀位置传感器电压低于下限值	P0405-11：SRC low for EGRVlv position sensor value
P0406-12：废气再循环 (EGR) 阀位置传感器电压高于上限值	P0406-12：SRC high for EVRVlv position sensor value
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线束或线束插头故障 • EGR 阀故障 • 发动机控制模块故障	
电路图说明	
发动机控制模块给废气再循环阀位置传感器提供 5V 参考电压电路，并向低参考电压电路提供接地。废气再循环阀位置传感器所提供的信号电压随废气再循环阀开度的变化而变化。	

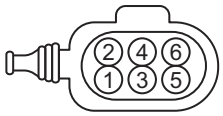
电路图说明



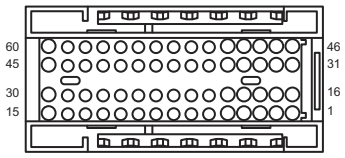
FB10



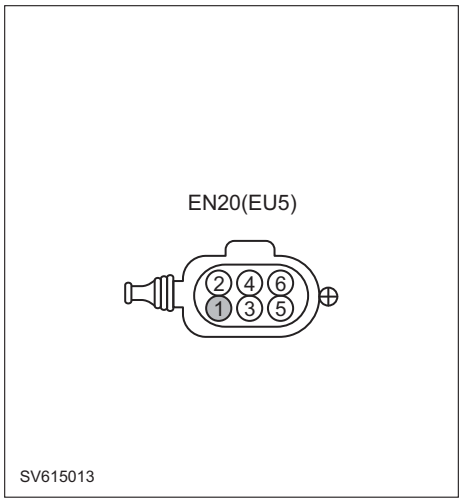
EN20(EU5)

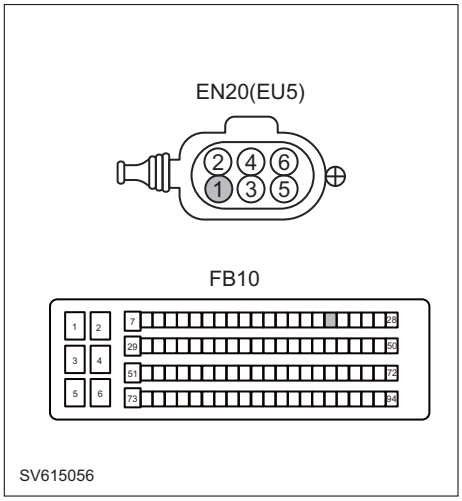
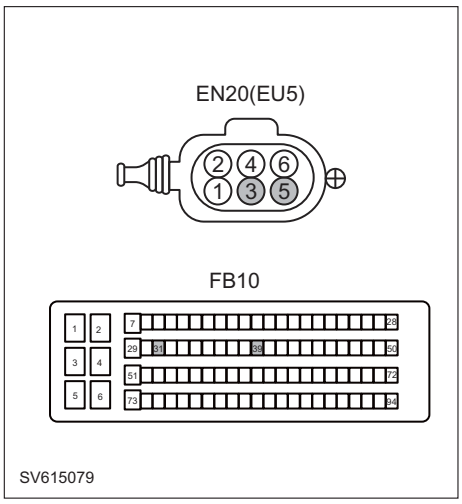


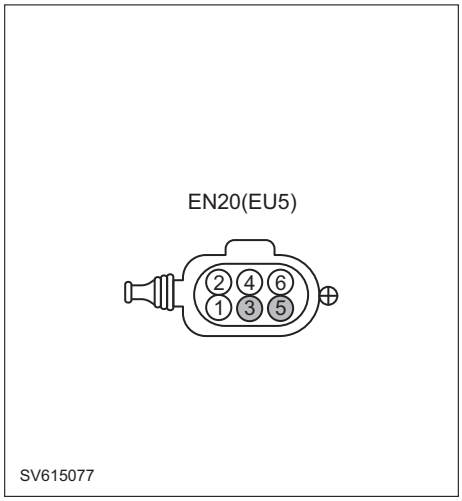
EN01



SV615011

<table>
<tr><td colspan="3">故障排除的步骤</td></tr>
<tr><td>步骤 1</td><td colspan="2">一般检查。</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>1 检查保险丝是否损坏。
2 检查蓄电池电量是否充足。
3 检查发动机控制模块、 EGR 阀线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。
4 检查 EGR 阀是否积碳堵塞卡滞。
5 检查结果是否正常。</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>否 ➞ 维修或更换检测到故障的零件。</td></tr>
<tr><td colspan="3">是 ↓</td></tr>
<tr><td>步骤 2</td><td colspan="2">检查故障码。</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>1 连接故障诊断仪至诊断接口。
2 将点火开关转至 ON 位置。
3 使用诊断仪诊断发动机控制系统。
4 是否有 P0401、P0402、P0404、P0405、P0406、P0487 之外的故障码？</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>是 ➞ 参见：DTC 总列表 (EU5)。</td></tr>
<tr><td colspan="3">否 ↓</td></tr>
<tr><td>步骤 3</td><td colspan="2">检查 EGR 阀位置传感器电源电路。</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td>1 连接发动机控制模块线束插头。
2 将点火开关转至 ON 位置。
3 测量节气门线束插头与接地之间的电压。
测量电路：EN20 插头 1 号端子与接地之间的电压。
标准值：4.8~5.2V
4 检查结果是否正常？</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>是 ➞ 转至步骤 6。</td></tr>
<tr><td colspan="3">否 ↓</td></tr>
</table>

步骤 4	检查 EGR 阀位置传感器电源电路 (开路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开 EGR 阀线束插头。 3 断开发动机控制模块线束插头。 4 测量 EGR 阀线束插头与发动机控制模块线束插头之间的电阻。 测量电路：EN20 插头 1 号端子与 FB10 插头 23 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查 EGR 阀位置传感器电源电路 (短路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 测量 EGR 阀线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EN20 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量 EGR 阀线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EN20 插头 1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 6	检查 EGR 阀位置传感器电路 (开路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 测量 EGR 阀线束插头与发动机控制模块线束插头之间的电阻。 测量电路：EN20 插头 3 号端子与 FB10 插头 39 号端子之间的电阻。 测量电路：EN20 插头 5 号端子与 FB10 插头 31 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 3 检查结果是否正常？

	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	检查 EGR 阀位置传感器电路 (短路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 测量 EGR 阀线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EN20 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN20 插头 5 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量 EGR 阀线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EN20 插头 3 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN20 插头 5 号端子与接地之间的电压。 **标准值：0V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 8	检查 EGR 位置传感器信号。
	1 连接 EGR 阀线束插头。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪进行分别设置 EGR 开度为 5% 和 95%。 4 使用诊断仪读取 EGR 设定开度、 EGR 位置反馈传感器信号电压和百分比 。 **标准值：≈ 4V (5%)** **标准值：≈ 1V (95%)** 5 检查结果是否正常？
	否 → 更换 EGR 阀。
下一步 ↓	
步骤 9	检查结束，确认系统工作正常。